轮 趣 科 技

HC-SR04 超声波模块手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/03/29	第一次发布
V1.1	2025/03/27	修正内容

网址：www.wheeltec.net

目录

1. 模块介绍 3

2. 使用说明 3

2.1 **接口定义：** 3

2.2 模块工作原理 3

2.3 应用注意事项： 4

2.4 **实例应用** 5

1. 模块介绍

1、典型工作用电压：5V

2、超小静态工作电流：小于 5mA

3、感应角度(R3 电阻越大,增益越高,探测角度越大)：

R3 电阻为 392,不大于 15 度

R3 电阻为 472, 不大于 30 度

4、探测距离(R3 电阻可调节增益, 即调节探测距离)：

R3 电阻为 392 2cm-450cm

R3 电阻为 472 2cm-700cm

5、高精度：可达 0.3cm

6、盲区（2cm）超近

2. 使用说明

2.1 接口定义：

Vcc 、 Trig（控制端）、 Echo（接收端）、 Gnd

本产品使用方法：控制口发一个 10US 以上的高电平,就可以在接 收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时, 当此口变为低电 平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离. 如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。

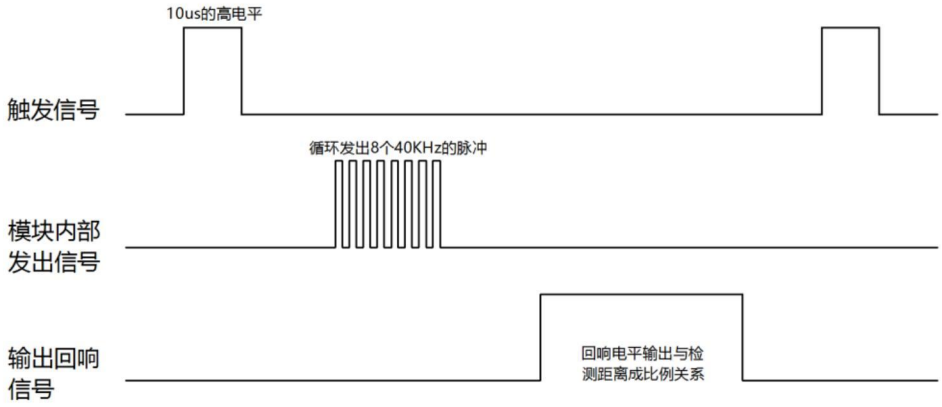
2.2 模块工作原理

(1)采用 IO 触发测距，给至少 10us 的高电平信号;

(2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波，自动检测是否有信号返回；

(3)有信号返回，通过 IO 输出一高电平，高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间．测试距离=(高电平时间*声速 (340M/S))/2;

超声波时序图：



以上时序图表明你只需要提供一个 10uS 以脉冲触发信号,该模块内部 将发出 8 个 40kHz 周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则 输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。由此通过 发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。公

式:uS/58=厘米或者 uS/148 英寸;或是:距离=高电平时间*声速

(340M/S)2:建议测周期为 60ms 以上, 以防止发射信号对回响信号的影 响。

2.3应用注意事项：

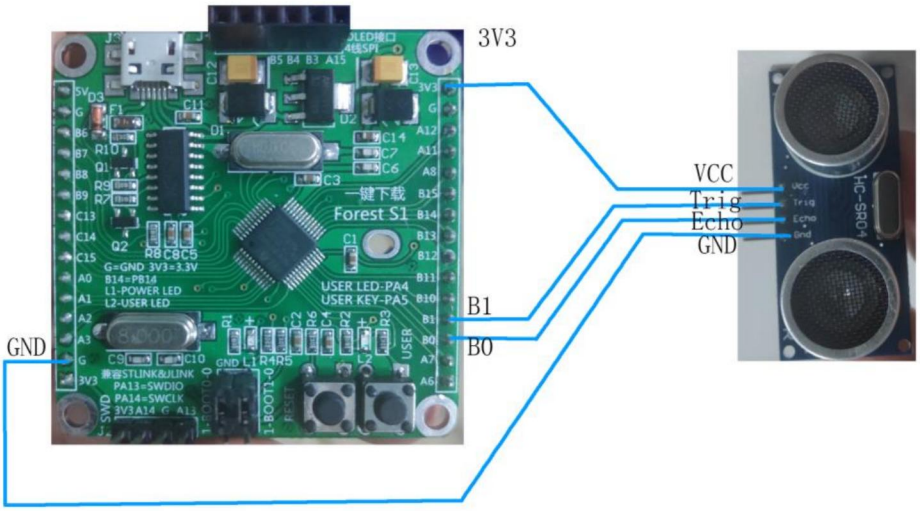
1. 此模块不宜带电连接，如果要带电连接，则先让模块的 GND 端先连接。否则会影响模块工作。

2. 测距时，被测物体的面积不少于 0.5 平方米且要尽量平整。否则会影响测试结果。

2.4 实例应用

详见例程，我们提供了 STM32F1 以及 ArduinoUNO 的例程各一份，Demo 已包含接线说明和详细的注释

① STM32 例程接线如下图



② ArduinoUNO 例程接线如下图

